

Instrukcja obsługi robota rysującego YuMi

Spis treści

1	Instrukcja krok po kroku	2
1.1	Przygotowanie do kalibracji	2
1.1.1	Ustawienie robota	2
1.1.2	Obsługa błędów	2
1.1.3	Przejsie w tryb ręczny	3
1.2	Kalibracja ramion	4
1.2.1	Kalibracja pierwszego ramienia	4
1.2.2	Kalibracja drugiego ramienia	5
1.2.3	Pointer to Main	5
1.3	Połączenie z komputerem i tryb AUTO	5
1.3.1	Połączenie	5
1.3.2	Tryb automatyczny	6
1.4	Uruchamianie aplikacji	6
1.4.1	Na robocie	6
1.4.2	Na komputerze	6
1.5	Obsługa aplikacji graficznej	6
1.5.1	Ustawienia połączenia	6
1.5.2	Zdjęcie	7
1.5.3	Wybór trybu	8
1.5.4	Rozpoczęcie rysowania	8
2	Najczęstsze błędy i ich rozwiązania	9
2.1	Problemy z połączeniem robota	9
2.2	Błędy podczas kalibracji	9
2.3	Problemy z kamerą	10
2.4	Błędy generowania obrazu przez OpenAI	10
2.5	Problemy z przetwarzaniem obrazu	10
2.6	Błędy podczas rysowania	11
2.7	Problemy z rozpoznawaniem głosu	11
2.8	Inne problemy	11

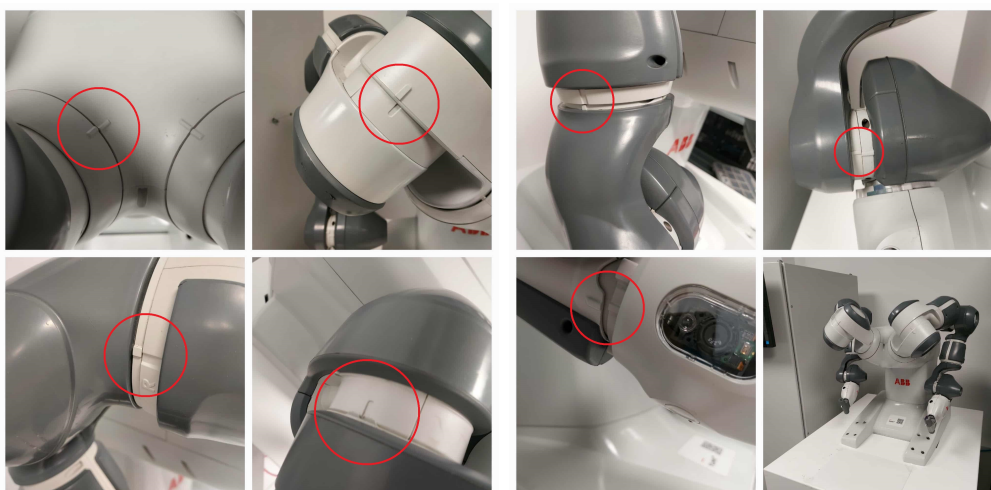
3	FAQ	12
3.1	Jak działa cały proces tworzenia rysunku przez robota?	12
3.2	Jakie są metody przetwarzania obrazu?	12
3.3	Po co przetwarzamy zdjęcia w chmurze z AI?	12
3.4	Jak dokładnie przechodzimy z binarnego obrazu na kontury?	13
3.5	Jak działa tworzenie trasy rysowania wzdłuż konturu?	13
3.6	Jak system inteligentnie dzieli pracę między dwa ramiona robota? . . .	13
3.7	Jak działa komunikacja między komputerem a robotem?	14

1 Instrukcja krok po kroku

1.1 Przygotowanie do kalibracji

1.1.1 Ustawienie robota

Ustaw wyłączonego robota w pozycji do kalibracji tak, jak na zdjęciach (widoczne ząbki i wskaźniki).



1.1.2 Obsługa błędów

Potwierdź wszystkie błędy (*Acknowledge errors*).

Error Not Acknowledged
 38200 Battery backup lost

Event Log - Event Message

Event Message 38200
2025-09-12 13:01:11

Battery backup lost

Description
 The battery backup to serial measurement board (SMB) 1 in the robot connected to drive module 1 on measurement link 1 has been lost.

Consequences
 When the SMB battery power supply is interrupted, the robot will lose the revolution counter data. This warning will also repeatedly be logged.

Probable causes
 This may be due to an SMB battery that is discharged or not connected. For some robot models, the SMB battery power is supplied through a jumper in the robot.

Show Log

Acknowledge

1.1.3 Przejście w tryb ręczny

Uruchom silniki i przejdź w tryb ręczny. Jeżeli wyskakują błędy, zaakceptuj je i ponów próbę.

Auto
 14000-500767 (192.168.1.1)

Waiting for motors on after e-stop
 Stopped (3 of 3) (Speed 100%)

Operator Panel

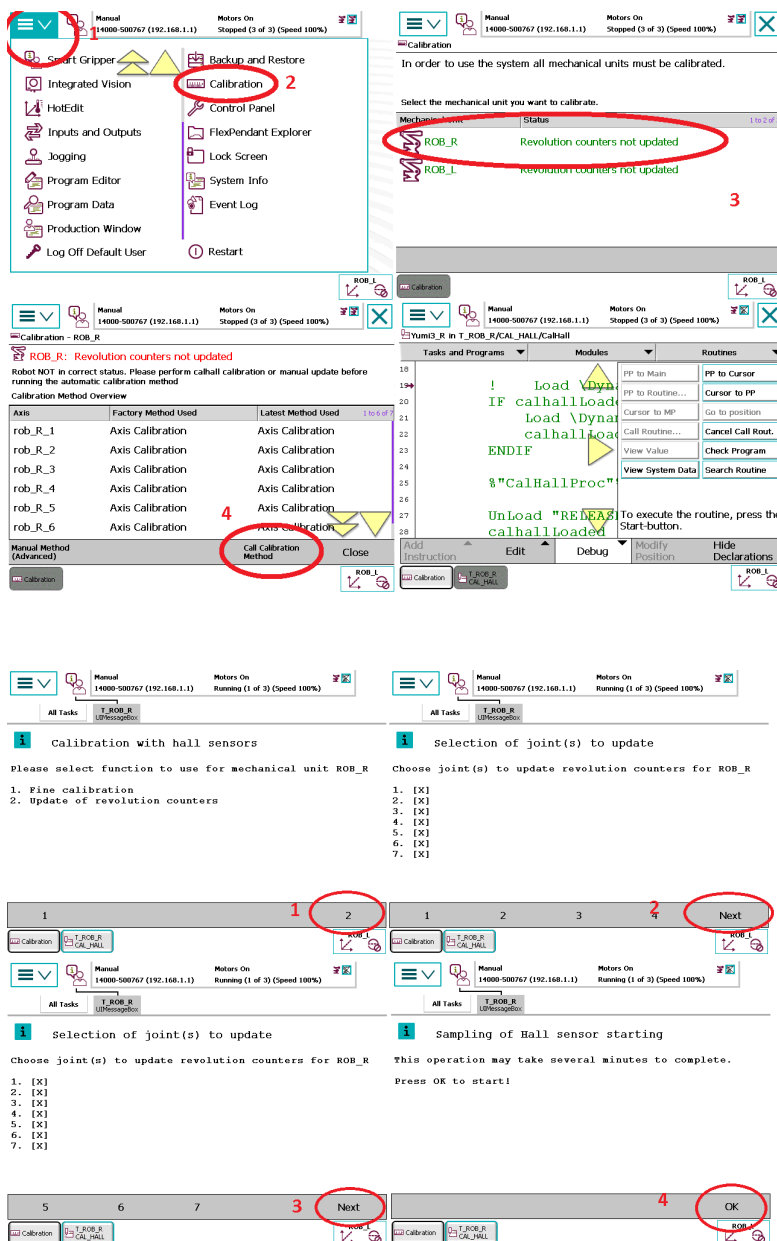
Motor On / Off

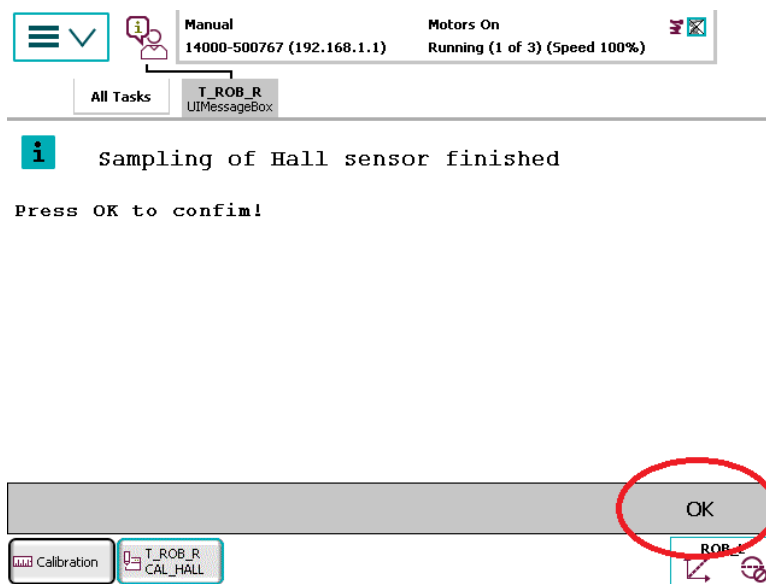
Operator Mode

1.2 Kalibracja ramion

1.2.1 Kalibracja pierwszego ramienia

Włącz kalibrację pierwszego ramienia. Wszystkie wyskakujące błędy należy akceptować. Następnie naciśnij przycisk oznaczony trójkątem na flexpendancie, aby rozpocząć aplikację.



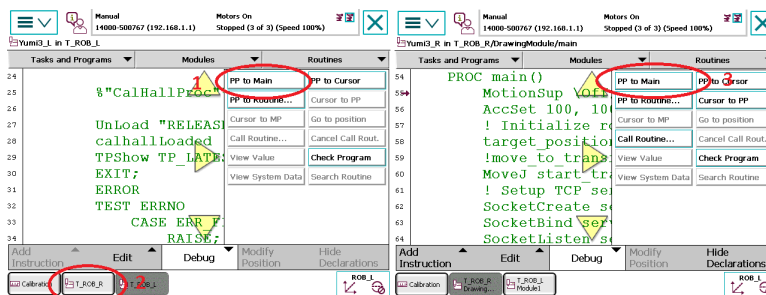


1.2.2 Kalibracja drugiego ramienia

Włącz kalibrację drugiego ramienia analogicznie do pierwszego.

1.2.3 Pointer to Main

Ustaw *pointer to main* na obu ramionach.



1.3 Połączenie z komputerem i tryb AUTO

1.3.1 Połączenie

Podłącz robota do komputera kablem ethernetowym.

1.3.2 Tryb automatyczny

Przejdź w tryb automatyczny (tak samo jak wcześniej w manualny, ale bez uruchamiania silników).

1.4 Uruchamianie aplikacji

1.4.1 Na robocie

Uruchom aplikację na robocie. Naciśnij przycisk oznaczony trójkątem na flexpendancie, aby rozpocząć pracę aplikacji.

Uwaga: robot zacznie się ruszać!

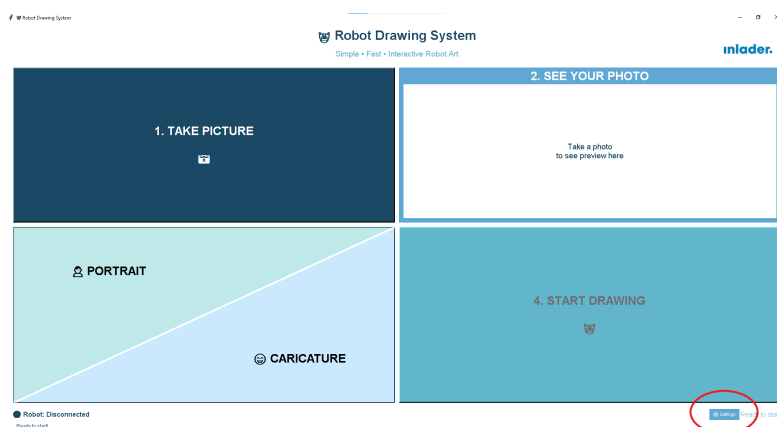
1.4.2 Na komputerze

Uruchom aplikację na komputerze, otwierając plik `simple_gui.py` w Pythonie.

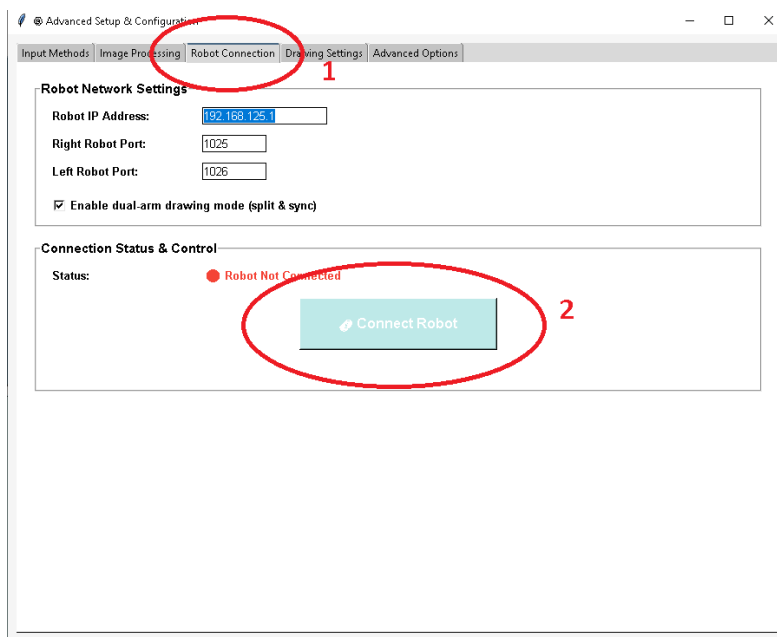
1.5 Obsługa aplikacji graficznej

1.5.1 Ustawienia połączenia

Wejdź w **Settings**.



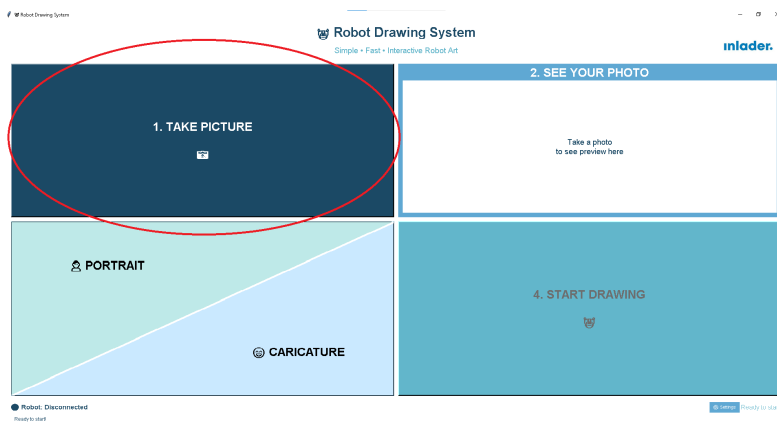
W sekcji **Robot Connection** kliknij *Connect*.



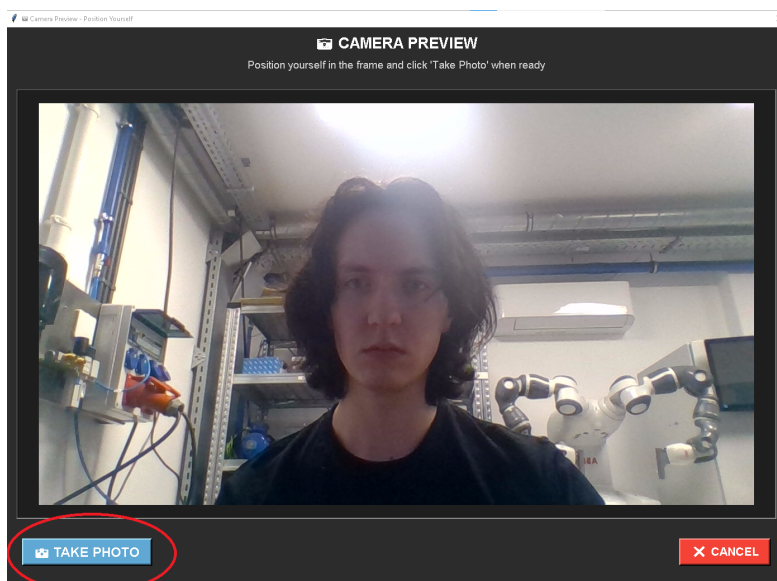
Zamknij ustawienia.

1.5.2 Zdjęcie

Kliknij **Take Picture**.



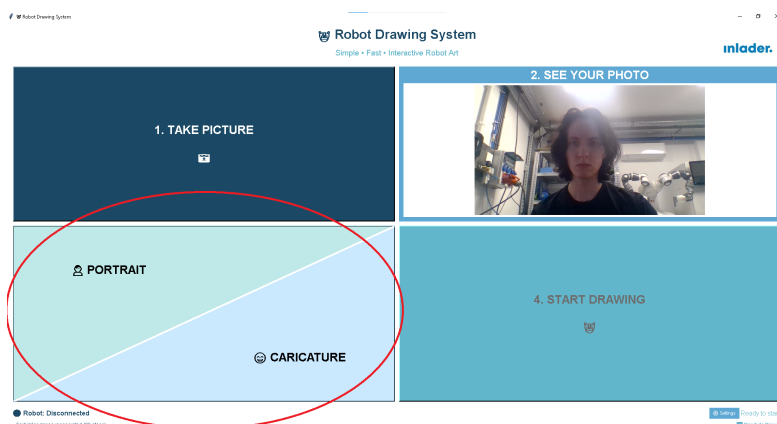
Ustaw się i naciśnij **Take Photo**.



Oceń zdjęcie. Jeśli nie spełnia oczekiwań, wykonaj lepsze.

1.5.3 Wybór trybu

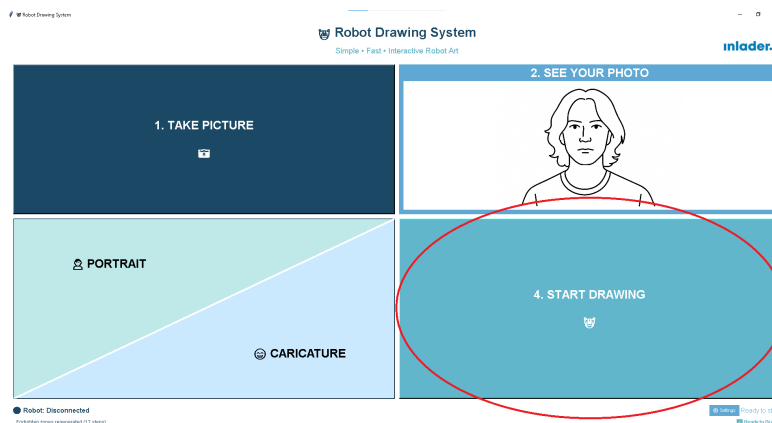
Wybierz tryb: **Portret** lub **Karykatura**.



Obraz zostanie wygenerowany (wymagane stabilne połączenie z Internetem).

1.5.4 Rozpoczęcie rysowania

Naciśnij **Start Drawing**, aby rozpocząć rysowanie.



2 Najczęstsze błędy i ich rozwiązania

2.1 Problemy z połączeniem robota

Błąd: Nie można połączyć się z robotem. Aplikacja wyświetla komunikat o błędzie połączenia.

Rozwiązanie:

- Sprawdź, czy robot jest włączony i w trybie automatycznym.
- Upewnij się, że kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony między komputerem a robotem.
- Zweryfikuj adres IP robota (domyślnie 192.168.125.1) i porty (1025 dla prawego ramienia, 1026 dla lewego).
- Sprawdź ustawienia firewall na komputerze – upewnij się, że TCP połączenia na portach 1025 i 1026 są dozwolone.
- Uruchom ponownie aplikację na robocie i komputerze.

2.2 Błędy podczas kalibracji

Błąd: Robot nie kalibruje się lub wyświetla błędy podczas uruchamiania aplikacji.

Rozwiązanie:

- Upewnij się, że robot jest w pozycji kalibracyjnej (widoczne ząbki i wskaźniki na zdjęciach).
- Potwierdź wszystkie błędy na panelu robota przyciskiem "Acknowledge errors".

- Przejdź w tryb manualny, a następnie wróć do trybu automatycznego.
- Ustaw "pointer to main" na obu ramionach.

2.3 Problemy z kamerą

Błąd: Nie można zrobić zdjęcia lub kamera nie działa.

Rozwiązanie:

- Sprawdź, czy kamera jest podłączona do komputera i rozpoznawana przez system (np. w Menedżerze urządzeń w Windows).
- Upewnij się, że inne aplikacje nie używają kamery.
- Spróbuj zmienić indeks kamery w ustawieniach aplikacji (domyślnie 0).
- Jeśli kamera zewnętrzna, sprawdź połączenie USB i zasilanie.
- Zamknij i uruchom ponownie aplikację.

2.4 Błędy generowania obrazu przez OpenAI

Błąd: OpenAI nie generuje obrazu lub zwraca błąd API.

Rozwiązanie:

- Sprawdź połączenie internetowe – wymagane stabilne łącze.
- Upewnij się, że klucz API OpenAI jest prawidłowo skonfigurowany w aplikacji.
- Sprawdź limit wykorzystania API – jeśli przekroczony, poczekaj lub wpłać pieniądze.
- Spróbuj ponownie z tym samym zdjęciem lub wykonaj nowe zdjęcie.
- Jeśli błąd trwa, sprawdź status usług OpenAI.

2.5 Problemy z przetwarzaniem obrazu

Błąd: Obraz po przetworzeniu ma złe kontury lub jest nieczytelny.

Rozwiązanie:

- Wypróbuj inną metodę detekcji krawędzi (threshold, canny lub adaptive) w ustawieniach.

- Dostrój parametry jakości (wyższa jakość dla lepszych wyników, ale dłuższy czas przetwarzania).
- Wykonaj lepsze zdjęcie – upewnij się o dobrym oświetleniu i ostrości.
- Sprawdź, czy obraz nie jest zbyt złożony; uprość tło lub pozycję.

2.6 Błędy podczas rysowania

Błąd: Robot zatrzymuje się podczas rysowania lub występuje kolizja.

Rozwiązanie:

- Włącz tryb manualny i odjedź ramionami w bezpieczne miejsce
- Zwiększ bufor kolizyjny w ustawieniach (domyślnie 40 mm).
- Sprawdź marginesy bezpieczeństwa (domyślnie 10 mm od krawędzi).
- Jeśli timeout, zwiększ timeout w ustawieniach lub sprawdź połączenie.
- W przypadku zatrzymania, użyj przycisku awaryjnego stop na robocie.

2.7 Problemy z rozpoznawaniem głosu

Błąd: VOSK nie rozpoznaje poleceń głosowych.

Rozwiązanie:

- Upewnij się, że model VOSK (vosk-model-small-pl-0.22) jest pobrany i w odpowiednim folderze.
- Mów wyraźnie po polsku, w cichym środowisku.
- Dostrój czułość mikrofonu w ustawieniach systemu.
- Jeśli nie działa, użyj komend tekstowych zamiast głosowych.
-

2.8 Inne problemy

Błąd: Aplikacja się zawiesza lub wyświetla błędy Python.

Rozwiązanie:

- Sprawdź w terminalu jakie błędy wyskakują.

- Sprawdź, czy wszystkie wymagane biblioteki są zainstalowane (np. OpenCV, Matplotlib, Shapely).
- Uruchom aplikację z wiersza poleceń, aby zobaczyć szczegóły błędów.
- Sprawdź dostępność pamięci RAM – przetwarzanie dużych obrazów wymaga zasobów.
- Zaktualizuj Python do wersji 3.8+.
- Jeśli błąd trwa, zrestartuj komputer i spróbuj ponownie.

3 FAQ

3.1 Jak działa cały proces tworzenia rysunku przez robota?

Cały proces rozpoczyna się od wykonania zdjęcia za pomocą kamery podłączonej do komputera. Następnie zdjęcie jest wysyłane poprzez API OpenAI z wybranym promptem (portret lub karykatura), aby wygenerować nowy obraz w wybranym stylu. Zwrocony obraz jest przetwarzany przez jedną z trzech metod detekcji krawędzi (threshold, canny lub adaptive), upraszczany do konturów, obracany i optymalizowany pod kątem ścieżki rysowania. Na koniec robot ABB YuMi rysuje obraz na podstawie wygenerowanych współrzędnych.

3.2 Jakie są metody przetwarzania obrazu?

System oferuje trzy metody detekcji krawędzi: - **Threshold**: Prosta binaryzacja obrazu ze sztywno ustaloną jasnością odcięcia (dobra dla dobrego światła) 1 gdzie jest ciemniej, 0 gdzie jaśniej. - **Canny**: Znajdywanie zmian jasności w miejscu zmian dajemy 1, gdzie nie ma zmian dajemy 0. - **Adaptive**: To samo co Threshold, ale sam dobiera parametry (bardziej uniwersalny). Każda metoda upraszcza obraz do czarno-białych konturów, które następnie są ekstraktowane i optymalizowane.

3.3 Po co przetwarzamy zdjęcia w chmurze z AI?

Możemy uzyskać zdecydowanie ładniejsze proste linie żeby stworzyć najlepszy obrazek do rysowania inaczej robot by pracował ekstremalnie długo żeby narysować każdy cień we włosach itp.

3.4 Jak dokładnie przechodzimy z binarnego obrazu na kontury?

Po zastosowaniu jednej z trzech metod detekcji krawędzi (threshold, canny lub adaptive), obraz staje się binarny – czarno-biały, gdzie białe piksele reprezentują krawędzie, a czarne tło. Następnie używamy algorytmu który skanuje obraz i identyfikuje połączone grupy białych pikseli jako kontury. Każdy kontur to lista punktów współrzędnych (x,y), które opisują kształt linii. Kontury są upraszczane za pomocą approxPolyDP() z parametrem epsilon, aby zredukować liczbę punktów bez utraty kształtu – to kluczowe dla wydajności, bo robot nie musi rysować każdego piksela. Na koniec kontury są filtrowane: małe artefakty są usuwane, a duże kontury dzielone na segmenty dla lepszej kontroli.

3.5 Jak działa tworzenie trasy rysowania wzdłuż konturu?

Gdy mamy kontury jako listy punktów, system tworzy trasę rysowania, traktując każdy kontur jak ścieżkę. Punkty są łączone w sekwencje, tworząc linię ciągłą. Dla płynności stosujemy wygładzanie – algorytm Bézier interpoluje punkty, eliminując ostre kąty. Opcjonalnie włączamy TSP (Traveling Salesman Problem), który optymalizuje kolejność rysowania konturów, minimalizując czas przejścia między nimi (np. rysujemy najbliższy kontur następny). Ścieżka jest skalowana do współrzędnych robota (np. 290x210 mm) z marginesami bezpieczeństwa. W trybie dual-arm ścieżki są dzielone między ramiona, a każdy punkt ma przypisany czas ruchu dla synchronizacji.

3.6 Jak system inteligentnie dzieli pracę między dwa ramiona robota?

W trybie dual-arm system używa zaawansowanego algorytmu master-slave assignment, ale uwaga – role master i slave nie są stałe! System dynamicznie decyduje, które ramię zostaje "mózgiem operacji" (masterem), a które "wsparciem" (slave), w zależności od położenia konturów, ale zazwyczaj zamieniają się co kontur. Kluczowe są specjalne strefy: lewe ramię ma zakazaną strefę (0,0 do 130,40 mm), więc zawsze unika tego obszaru, by nie kolidować z podstawą robota. System stosuje bufor kolizyjny (domyślnie 40 mm) – kołowy "bąbel bezpieczeństwa" wokół mastera oraz "ogon" od tego "bąbla" do krawędzi kartki w stronę mastera, do którego slave nie może wejść. Algorytm sprawdza nakładanie się wielokątów konturów z tymi buforami, inteligentnie przypisując zadania, aby uniknąć kolizji. Dodatkowo, kontury są sortowane wg pozycji: bliższe ramię dostaje priorytet. Ramiona między konturami podróżują w kształcie kanciastego U żeby uniknąć kolizji podczas transycji, także pozwala to ograniczyć czas robotów spędzony bardzo blisko siebie. To

wszystko razem pracując pozwala na rysowanie używając dwóch ramion.

3.7 Jak działa komunikacja między komputerem a robotem?

Komunikacja między komputerem a robotem ABB YuMi odbywa się poprzez protokół TCP/IP. Komputer łączy się z robotem na dwóch portach: 1025 dla prawego ramienia i 1026 dla lewego ramienia. Wysyłane są komendy tekstowe, takie jak "MOVE,x,y" do przesunięcia ramienia, "BATCH, $x_1, y_1, x_2, y_2, \dots$ " do wysłania grupy punktów, "PEN UP" i "PEN DOWN" do kontroli narzędzia. W trybie dual-arm synchronizacja ramion jest realizowana za pomocą barier wątków i komend "WAIT". Tryb batch grupuje punkty w paczki (maksymalnie 15 punktów), co zwiększa wydajność. System obsługuje błędy poprzez timeouty, ponowne próby i wykrywanie rozłączeń. Robot potwierdza wykonanie komend odpowiedzią "OK".